द्विपद प्रमेय: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. द्विपद प्रमेय व मूल बातें

सूत्र

$$(x+y)^n = \sum_{r=0}^{n} {}^nC_r\, x^{n-r} y^r, \qquad (1 \pm x)^n = \sum_{r=0}^{n} (\pm 1)^r\, {}^nC_r x^r$$

$${}^nC_r = {}^nC_{n-r}, \qquad {}^nC_r + {}^nC_{r-1} = {}^{n+1}C_r, \qquad \sum {}^nC_r = 2^n$$

मुख्य बिन्दु

- एकपदी 1 पद, द्विपद 2, त्रिपद 3, बहुपद 2 से अधिक; पास्कल त्रिभुज की पंक्ति से गुणांक मिलते हैं
- $n+1$ पद; प्रत्येक पद में x, y की घातों का योग n
- द्विपद गुणांक केवल ${}^nC_r$; गुणांक में x, y से जुड़ी संख्याएँ भी आती हैं
- गुणांकों का योग: चर $= 1$ रखिए; द्विपद गुणांकों का योग $= 2^n$

2. सामान्य पद, परिमेय पद, अन्त से पद

सूत्र

$$T_{r+1} = {}^nC_r\, x^{n-r} y^r, \qquad k\text{th term from the end} = T_{n-k+2}$$

चरण

1. T_{r+1} लिखिए और x की घात निकालिए
2. उसे अभीष्ट घात (स्वतन्त्र पद के लिए 0) के बराबर रखकर r ज्ञात कीजिए
3. r तभी स्वीकार करें जब वह पूर्णांक तथा $0 \le r \le n$ हो, अन्यथा गुणांक 0
4. परिमेय पद: प्रत्येक भिन्नात्मक घात पूर्णांक बनाइए; r हरों के ल.स. का गुणज

मुख्य बिन्दु

- क्रमागत पदों का अनुपात $\dfrac{T_{r+1}}{T_r} = \dfrac{n-r+1}{r} \cdot \dfrac{y}{x}$; तीन क्रमागत गुणांक अनुपात या समान्तर श्रेढ़ी में हों तो प्रयोग कीजिए
- ${}^nC_x = {}^nC_y \Rightarrow x = y$ या $x + y = n$
- प्राचल ($\sin\theta$ आदि) वाले पद में पद लिखकर उसकी सीमाओं से अधिकतम / न्यूनतम ज्ञात कीजिए

सावधानी

y का चिह्न तथा $(2x)^{n-r}$ जैसी संख्याओं की घात न भूलें

3. मध्य पद व प्रसारों का गुणनफल

सूत्र

$$n \text{ even}: \; T_{\frac{n}{2}+1}; \qquad n \text{ odd}: \; T_{\frac{n+1}{2}},\; T_{\frac{n+3}{2}}$$

मुख्य बिन्दु

- मध्य पद का द्विपद गुणांक महत्तम होता है (${}^nC_{n/2}$ या ${}^nC_{(n\pm1)/2}$)
- प्रसारों का गुणनफल: जिनकी घातों का योग अभीष्ट घात हो उन सामान्य पदों के गुणांकों के गुणनफल जोड़िए
- यदि गुणनखण्ड द्विपद बन सकें तो पहले गुणनखण्डन या GP का योग कीजिए

4. संख्यात्मक रूप से महत्तम पद

सूत्र

$$p = \frac{n+1}{1 + \left|\frac{a}{b}\right|} \quad \text{for } (a+b)^n$$

चरण

1. p ज्ञात कीजिए ($|a/b|$ लेकर)

2. p पूर्णांक नहीं: महत्तम पद $= T_{[p]+1}$

3. p पूर्णांक: T_p व T_{p+1} बराबर और दोनों महत्तम

4. स्थिति T_k दी हो: $k-1<p<k$ (एक महत्तम पद) या $p=k$ (दो महत्तम पद); x या n हल कीजिए

सावधानी

मापांक लीजिए: महत्तम पद में $|T_r|$ देखा जाता है, चिह्न नहीं

5. शेषफल, विभाज्यता, अन्तिम अंक

सूत्र

$$a^n - b^n : \text{ divisible by } a-b\ \forall n;\ \text{ by } a+b \text{ if } n \text{ even}$$

$$a^n + b^n : \text{ divisible by } a+b \text{ if } n \text{ odd}$$

चरण

1. आधार को (भाजक का गुणज) $\pm$ छोटी संख्या में लिखिए

2. आधार छोटा हो तो पहले उसकी ऐसी घात लीजिए जो भाजक के गुणज के निकट हो

3. प्रसारित कीजिए; अन्तिम पद (या d^2 के लिए पहले दो) के अतिरिक्त सभी पद भाजक से विभाज्य

4. ऋणात्मक शेषफल: भाजक जोड़िए

मुख्य बिन्दु

- अन्तिम $1,\ 2,\ 3$ अंक $= 10, 100, 1000$ से शेषफल; आगे के शून्य लिखिए
- $(1+kd)^n \equiv 1+nkd \pmod{d^2}$

6. पूर्णांक भाग व भिन्नात्मक भाग

सूत्र

$$R=(a+\sqrt{b})^n = I+f, \quad G=(a-\sqrt{b})^n, \quad R+G\in\mathbb{Z}, \quad RG=(a^2-b)^n$$

चरण

1. संयुग्मी G लीजिए और देखिए $0<G<1$ है या $-1<G<0$

2. $0<G<1$: $f+G=1,\ I=R+G-1$; $-1<G<0$: $f=-G,\ I=R+G$

3. I की समता सम / विषम पूर्णांक $R+G$ से

मुख्य बिन्दु

- $(a+\sqrt{b})^n \pm (a-\sqrt{b})^n$ में केवल सम (या विषम) r बचते हैं और यह बचे योग का दुगुना है

7. बहुपद प्रमेय

सूत्र

$$\frac{n!}{r_1!\,r_2!\cdots r_k!}\,x_1^{r_1}\cdots x_k^{r_k}, \quad \sum r_i = n$$

$$\text{number of dissimilar terms} = {}^{n+k-1}C_{k-1}$$

चरण

1. सामान्य पद लिखिए तथा $\sum r_i = n$ रखिए

2. x की घात की शर्त रखिए; सभी अऋणात्मक पूर्णांक हल लिखिए

3. संगत गुणांक जोड़िए

मुख्य बिन्दु

- प्रसार से पहले आधार का गुणनखण्डन कीजिए (जैसे $(x-2)(x+1)$)
- प्रसारों के योग में भिन्न पद: उपस्थित घातों का संघ लीजिए

8. श्रेणी का योग: प्रकार 1 व 2

सूत्र

$$\sum_{r=0}^{n} {}^{n}C_r\, x^{n-r} y^r = (x+y)^n, \qquad \sum_{k=r}^{m} {}^{k}C_r = {}^{m+1}C_{r+1}$$

चरण

1. प्रकार 1 (निचला सूचकांक बदले, r की घातें): सामान्य पद से x, y, n पढ़िए
2. सीमाएँ देखिए: योग $r = 1$ से हो तो $r = 0$ का पद घटाइए
3. प्रकार 2 (ऊपरी सूचकांक बदले): पहले दो पदों से ${}^{n}C_r + {}^{n}C_{r-1} = {}^{n+1}C_r$ द्वारा जोड़िए
4. पहला पद 1 हो तो उसे ${}^{k}C_k$ लिखिए

सावधानी

चिह्न $(-1)^r$ से y ऋणात्मक होता है; $4^r = (2^2)^r$ जैसी घातें जाँचिए

9. योग प्रकार 3 (चिह्न परिवर्तन, सम / विषम, r हटाना)

सूत्र

$$a_0 + a_2 + \cdots = \frac{f(1) + f(-1)}{2}, \qquad a_1 + a_3 + \cdots = \frac{f(1) - f(-1)}{2}$$

$$r\,{}^{n}C_r = n\,{}^{n-1}C_{r-1}, \qquad \sum r\,{}^{n}C_r = n2^{n-1}, \qquad \sum r^2\,{}^{n}C_r = n(n+1)2^{n-2}$$

$$\sum_{r=0}^{k} (-1)^r\,{}^{n}C_r = (-1)^k\,{}^{n-1}C_k$$

चरण

1. बारी-बारी चिह्न: $x = -1$ रखिए (पूरा योग $= 0$; आंशिक योग सूत्र से)
2. पद में गुणक r या $r(r-1)$ हो तो $r\,{}^{n}C_r = n\,{}^{n-1}C_{r-1}$ से हटाइए
3. r^2 के लिए $r^2 = r(r-1) + r$ लिखिए
4. गॉस विधि: योग उल्टा लिखकर जोड़िए, $2S = \sum(t_r + t_{n-r})$

10. योग प्रकार 4 (अवकलन, समाकलन)

सूत्र

$$\sum_{r=0}^{n} \frac{{}^{n}C_r}{r+1} = \frac{2^{n+1} - 1}{n+1}, \qquad \frac{{}^{n}C_r}{r+1} = \frac{{}^{n+1}C_{r+1}}{n+1}$$

चरण

1. अंश में गुणक r, $r-1$ (हर नहीं): $(1+x)^n$ का अवकलन करके $x = 1$ या -1 रखिए
2. हर $r+1$, $r+2$: $(1+x)^n$ (या $x^k(1+x)^n$) का 0 से 1 तक समाकलन कीजिए
3. या हर को ${}^{n+1}C_{r+1}$ में समाहित कर प्रकार 1 में बदलिए

11. योग प्रकार 5 (दो द्विपद गुणांकों का गुणनफल)

सूत्र

$$\sum_{r} {}^{n}C_r\,{}^{m}C_{k-r} = {}^{n+m}C_k, \qquad \sum_{r} {}^{n}C_r\,{}^{m}C_{r+k} = {}^{n+m}C_{n+k}$$

$$\sum ({}^{n}C_r)^2 = {}^{2n}C_n$$

चरण

1. पहचानिए: निचले सूचकांकों का योग अचर (योग प्रतिरूप) या अन्तर अचर
2. वस्तुनिष्ठ: सूत्र सीधे लगाइए
3. विस्तृत: $(1+x)^n$ व $(1+x)^m$ का गुणन कीजिए (अन्तर प्रतिरूप में एक को उल्टी घातों में लिखिए) और x^k का गुणांक तुलना कीजिए

12. श्रेणी पर विविध प्रश्न

सूत्र

$$(1+x)^m + x(1+x)^{m-1} + \cdots + x^m = (1+x)^{m+1} - x^{m+1}$$
$$(1+x)^n = C_0 + \cdots + C_n x^n, \quad (x+1)^n = C_0 x^n + \cdots + C_n$$

मुख्य बिन्दु

- पदों में GP देखिए (अनुपात $\frac{x}{1+x}$ या $1+x$) और पहले उसका योग कीजिए
- ${}^nC_r = {}^nC_{n-r}$ से युग्म बनाइए या सममित योग का आधा लीजिए
- गुणन में पद मिलाने के लिए घातों का क्रम उल्टा कीजिए

13. किसी भी घातांक के लिए द्विपद प्रमेय

सूत्र

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \ldots, \qquad (1-x)^{-n} = 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2!}x^2 + \ldots$$
$$\text{coeff. of } x^r \text{ in } (1-x)^{-n} = {}^{n+r-1}C_r \quad (|x| < 1)$$

चरण

1. अचर बाहर निकालिए: $(a+bx)^n = a^n\left(1+\frac{b}{a}x\right)^n$; $\left|\frac{b}{a}x\right| < 1$ के लिए मान्य
2. $(1-x)^{-n}$ के साथ गुणनफल: बहुपद गुणनखण्ड प्रसारित कर पदवार गुणांक जोड़िए
3. k अभीष्ट घात से बड़ा हो तो $(1-x^k)$ हटाइए; उभयनिष्ठ गुणनखण्ड काटिए

सावधानी

प्राकृत न होने वाले घातांक पर अनन्त श्रेणी बनती है, केवल $|x| < 1$ के लिए मान्य

14. e^x व $\ln(1+x)$ की श्रेणियाँ

सूत्र

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \qquad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots \quad (-1 < x \leq 1)$$

चरण

1. सामान्य पद को (बहुपद in n)$/n!$ के रूप में लिखिए
2. $\frac{n(n-1)}{n!} = \frac{1}{(n-2)!}$, $\frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$ में तोड़िए और प्रत्येक का योग e के रूप में लीजिए
3. $\ln$ श्रेणी के लिए चिह्न व हर n को x^n/n से मिलाइए

15. सन्निकटन, प्राचल व विशेष युक्तियाँ

मुख्य बिन्दु

- छोटे $|x|$ के लिए $(1+x)^n \approx 1+nx$; सीमाओं के लिए पहले कुछ धनात्मक पद रखिए
- $(x+a)^n + (x-a)^n$: केवल सम r बचते हैं, अतः घात व पदों की संख्या अन्तिम बचे पद से
- धनात्मक घातों के गुणांकों का योग = कुल − अचर पद − ऋणात्मक घातों वाले पद

16. सामान्य गलतियाँ: जाँच-सूची

चरण

1. T_{r+1} का सूचकांक: $(r+1)$वें पद में ${}^nC_r$ होता है, ${}^nC_{r+1}$ नहीं
2. मूल स्वीकार करने से पहले r का परिसर $(0 \leq r \leq n$ व पूर्णांक) जाँचिए
3. गुणांक व द्विपद गुणांक में अन्तर; y का चिह्न
4. महत्तम पद: मापांक लीजिए; p पूर्णांक हो तो दो बराबर पद
5. शेषफल: ऋणात्मक शेषफल बदलिए; अन्तिम अंकों में आगे के शून्य
6. योग: r की सीमाएँ ($r=0$ वाला पद) तथा 2^n बनाम 2^{n-1}
7. किसी भी घातांक: $|x| < 1$ तथा बाहर निकाला गया गुणक जाँचिए